JAiO - praca domowa nr 2

Tymoteusz Bultrowicz

April 2026

1 Zadanie:

Teza: Systemy ze skojarzeniami korzystające wyłącznie z reguł binarnych (oznaczmy $\mathfrak{B}$) **rozpoznają dokładnie tę samą klasę języków co wszystkie systemy ze skojarzeniami** (oznaczmy $\mathfrak{B}_+$).

Niech klasy języków generowane przez te systemy to odpowiednio $\mathfrak{L}(\mathfrak{B})$ oraz $\mathfrak{L}(\mathfrak{B}_+)$. Udowodnijmy równość tych klas przez obustronne zawieranie. Oczywiście zachodzi $\mathfrak{L}(\mathfrak{B}) \subseteq \mathfrak{L}(\mathfrak{B}_+)$, jako że w zbiorze systemów $\mathfrak{B}_+$ znajduje się każdy system z $\mathfrak{B}$, zatem również w $\mathfrak{L}(\mathfrak{B}_+)$ języki z $\mathfrak{L}(\mathfrak{B})$.

Pokażmy $\mathfrak{L}(\mathfrak{B}) \supseteq \mathfrak{L}(\mathfrak{B}_+)$. Oznaczmy zbiór konfiguracji przez $\mathcal{C}$. Wprowadźmy $f : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$, którą definiujemy jako:

Dla $c = (v, \sim)$, $f(c) = (v', \sim')$, gdzie słowo v' powstaje przez wklejenie we wszystkie pozycje w v z nieterminalem $X \in N$ w 1-el. klasie abstrakcji $\sim$ pary symboli $Y_x, \overline{Y}_x$. $\sim'$ z kolei modyfikuje relację $\sim$ o połączenie nowo powstałych par symboli w skojarzenia.

Ponadto rozszerzmy to na f' operującą na parach konfiguracji które powstają po zastosowaniu reguły binarnej. Takie rozszerzone f' nie podmienia symboli które, mimo że są w 1-el. klasach abstrakcji, to po zastosowaniu reguły utrzymują skojarzenie.

Weźmy teraz dowolne $L \in \mathfrak{L}(\mathfrak{B}_+)$, rozpoznawane przez $\mathbf{S} = (A, N, S, \alpha)$. Na jego podstawie definiujemy $\mathbf{S}' \in \mathfrak{B}$:

$$\mathbf{S}' = (A,\ N \cup \bigcup_{X \in N} \{Y_x, \overline{Y_x}\},\ f(S), \alpha')$$

$$\alpha' = \{Y_x, \overline{Y_x} \to f(c) \times \epsilon \mid X \to c \in \alpha_{un}\} \cup \{X, Y \to f'(c_1, c_2) \mid X, Y \to c_1 \times c_2 \in \alpha_{bin}\}$$

Lemat: Przejście z konfiguracji c_1 do c_2 w systemie S jest możliwe wtw. gdy w sys. S' możliwe jest przejście $f(c_1) \to f(c_2)$.

Pokażmy lemat obustronną implikacją. Załóżmy, że istnieje przejście w S. Mamy dwa przypadki wykonania ruchu za pomocą:

- Reguły unarnej: $(v_1, \sim_1)[X](v_3, \sim_3) \to (v_1, \sim_1)(v_2, \sim_2)(v_3, \sim_3)$. Zatem w S':

$$f(c_1) = f(v_1, \sim_1)[Y_x\overline{Y_x}]f(v_3, \sim_3)$$

Czyli możemy zastosować regułę binarną:

$$Y_x, \overline{Y_x} \to f(v_2, \sim_2) \times \epsilon$$
$$f(c_1) \to f(v_1, \sim_1)f(v_2, \sim_2)f(v_3, \sim_3) = f(c_2)$$

- Reguły binarnej: $(v_1, \sim_1)[X](v_3, \sim_3)[Y](v_5, \sim_5) \to (v_1, \sim_1)(v_2, \sim_2)(v_3, \sim_3)(v_4, \sim_4)(v_5, \sim_5)$ Wtedy $f(c_1) = f(v_1, \sim_1)[X]f(v_3, \sim_3)[Y]f(v_5, \sim_5)$, stąd analogicznie po regule:

$$X, Y \to f'(v_2, v_4)$$

$$f(c_1) \to f(v_1, \sim_1)f(v_2, \sim_2)f(v_3, \sim_3)f(v_4, \sim_4)f(v_5, \sim_5) = f(c_2)$$

W ten sposób pokazaliśmy jednostronną implikację. Aby pokazać implikację w drugą stronę, analogicznie, zauważmy, że symbole $Y_x\overline{Y_x}$ są tworzone w S' zawsze obok siebie i zawsze usuwane parami. Dlatego gdy aplikujemy regułę z symbolami z N', mamy pewność, że identyczny efekt otrzymamy aplikując regułę unarną dla X w S. Jeśli używamy zwykłej reguły binarnej, to w naszym S wygląda ona identycznie, więc też da się ją odtworzyć.

Pokażmy finalnie $L(S) = L(S')$, tym samym $L(S) \in \mathfrak{L}(\mathfrak{B})$. Zastosujmy dwustronną implikację:

$L(S) \subseteq L(S')$: Weźmy dowolne słowo $v \in L(S)$ i skończony ciąg reguł, prowadzący do konfiguracji końcowej. Na mocy lematu, jako że S' ma konfigurację startową $f(S)$, otrzymamy konfigurację końcową $f(v, \sim)$. A że nasza funkcja f jest identycznościowa dla wszystkich konfiguracji gdzie $v \in A^*$, zatem $v \in L(S')$.

$L(S) \supseteq L(S')$: Weźmy dowolne słowo $v \in L(S')$. Oznacza to, że w systemie S' istnieje derywacja od $f(S)$ do konfiguracji terminalnej $(v, \sim)$. Na mocy lematu wiemy, że jest to odbicie pewnej derywacji w systemie S zaczynającej się od S. Zatem dzięki identyczności f w S też otrzymaliśmy konfigurację końcową ze słowem v, skąd $v \in L(S)$.

Tym samym skończyliśmy dowód zawierania $\mathfrak{L}(\mathfrak{B}) \supseteq \mathfrak{L}(\mathfrak{B}_+)$, co pokazuje równość obu klas języków - generowanych przez systemy $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{B}_+$.

2 Zadanie:

Teza: Język $L \cap R$ jest definiowany przez pewien system ze skojarzeniami.
Ustalmy $\mathbf{S} = (A, N, S, \alpha)$ rozpoznający L, oraz $\mathcal{A} = (A, Q, I, F, \delta) \in DFA$ rozpoznający język R. Na ich podstawie skonstruujemy $\mathbf{S'} = (A, N', S', \alpha')$, przeprowadzający symulację derywacji systemem S, wraz z monitoringiem stanów automatu A. Pokażemy, że $L(S') = L \cap R$.

Nasze definicje:

$$N' = \{X_{i,q_1,q_2} \mid X_i \in N, q_1, q_2 \in Q\} \cup \{S_{st}\} \cup \{S_{st,I,f} \mid f \in F\}$$

$$S' = S_{st}$$

$$\alpha' = \Big(\bigcup_{(X \to c) \in \alpha_{un}} \Big\{ \bigcup_{q_1,q_2 \in Q} f(X, q_1, q_2, c)\Big\}\Big) \quad \cup \quad \Big(\bigcup_{(X,Y \to c_1 \times c_2) \in \alpha_{bin}} \Big\{ \bigcup_{q_1,q_2,q_3,q_4 \in Q} f(X, q_1, q_2, c_1) \times f(Y, q_3, q_4, c_2)\Big\}\Big)$$

Nieterminale N' są naszymi obietnicami - nieterminal X_{q_1,q_2} ma generować tylko słowa które da się uzyskać z oryginalnego X i które po wczytaniu w A w stanie q_1 zakończą bieg w stanie q_2. Funkcja f ma wygenerować zbiór reguł potrzebny, by tak zdefiniowane obietnice spełniały założenia co do nich, formalnie: $f(X, q_s, q_f, c) = \dots$

1. Gdy $c = (v, \sim)$ tż $v \in A^*$:
   $f(X, q_s, q_f, c) = \{X_{q_s,q_f} \to c\}$ jeśli $\widehat{\delta}(q_s, v) = q_f$, natomiast $f(X, q_s, q_f, c) = \emptyset$ wpp.
2. Gdy $c = (v_1 X_1 v_2 X_2 v_3 X_3 \dots X_i v_{i+1}, \sim)$, $X_i \in N$, $v_i \in A^*$:

$$f(X, q_s, q_f, c) = \{X_{q_s,q_f} \to (v_1 X_{1,\widehat{\delta}(q_s,v_1),q_1} v_2 X_{2,\widehat{\delta}(q_1,v_2),q_2} v_3 X_{3,\widehat{\delta}(q_2,v_3),q_3} \dots X_{i,\widehat{\delta}(q_{i-1},v_i),q_i} v_{i+1}, \sim) | \widehat{\delta}(q_i, v_{i+1}) = q_f\}$$

Uznajemy, że jeśli $\widehat{\delta}(q, w)$ miałoby być niezdefiniowane, to nie tworzymy takiej reguły.
Dodatkowo rozszerzmy α' o zbiór reguł startujących:

$$\{f(S_{st}, I, f, S) \mid f \in F\} \cup \{S_{st} \to S_{st,I,f} \mid f \in F\}$$

Gdzie każdy zbiór reguł dla ustalonego f ma dedukować zbiór słów jakie są zawarte w $L \cap R$ i kończą w stanie f automatu $\mathcal{A}$.

Nasza konstrukcja systemu $\mathbf{S'}$ jest skończona, ponieważ każdy zbiór generowany przez f ma moc ograniczoną z góry, przez $Q^{(\text{ilość nieterminali w } c)}$, która to ilość jest skończona $\forall c$. Sumy reguł są też skończone, więc $|\alpha'| < \infty$. Zatem $\mathbf{S'}$ jest poprawną konstrukcją systemu.

Przejdźmy więc do udowodnienia równości języków $L(S') = L(S) \cap L(\mathcal{A})$.

Lemat: $X_{i,q',q''}$ w skojarzeniu z $Y_{i,r',r''}$ rozpoznaje dokładnie wszystkie słowa v, jakie da się otrzymać z X_i skojarzonego z Y_i, które spełniają $\widehat{\delta}(v, q') = q''$. Tak samo gdy oba $X_{i,q',q''}, X_i$ nie mają skojarzenia.

Udowodnijmy lemat przez obustronne zawieranie. W dowodzie skorzystamy z konstrukcji drzew wyprowadzeń - znaną z gramatyk konstrukcję rozszerzmy o możliwość wyprowadzania reguł binarnych - poprzez wyprowadzenie konfiguracji z obu węzłów.

1. **Gdy warunek o skojarzeniach, to:** $L(X_{i,q',q''}) \subseteq L(X_i) \cap \{w \mid \widehat{\delta}(q', w) = q'', w \in A^*\}$
Weźmy dowolne słowo $v \in L(X_{i,q',q''})$, z naszej definicji zbioru reguł to, że $v \in L(X_i)$ jest oczywiste. Pokażmy, że również $v \in \{w \mid \widehat{\delta}(q', w) = q'', w \in A^*\}$. W tym celu ustalmy jego drzewo wyprowadzeń z korzeniem $X_{i,q',q''}$. Przejdźmy po liściach tego drzewa od lewej strony, startując w A ze stanu q, i dopisując liściom aktualny stan biegu. Dla danego węzła drzewa $W_{l,r}$ oznaczamy jego skrajny lewy terminal jako q_s^W, a prawy jako q_f^W, węzeł jest poprawny gdy $l = q_s^W, r = q_f^W$. Udowodnijmy indukcyjnie, że każdy węzeł drzewa jest poprawny.

   Lemat pom. 1: Jeśli najbliższy prawy brat $W^l_{l',r'}$ węzła $W_{l,r}$ jest poprawny, to $W_{l,r}$ spełnia $q_s^W = l$ lub gdy jest skrajnym lewym synem, a jego rodzic $W^P_{l'',r''}$ ma dobry stan startowy.

1. przypadek: Liście w dzielą skrajnego prawego brata i nasz skrajny lewy. W takim razie nasz stan $q_s^W = \widehat{\delta}(r', w)$, bo brat jest poprawny, a tak właśnie dla każdej reguły definiuje się nasze l' c.n.d.
2. przypadek: Analogicznie jeśli przed nami w regule wstawiono liście w, to naszym q_s^W jest $\widehat{\delta}(l'', w)$, jako że rodzic ma poprawny stan startowy. Znowu nasze l musiało być zdefiniowane w ten sposób.

   Lemat pom. 2: Jeśli wszyscy nasi synowie są poprawni i $q_s^W = l$, to jesteśmy poprawnym węzłem.

   Spójrzmy na skrajnego prawego syna $W'_{l',r'}$, jest poprawny więc $q_f^{W'} = r'$. Nasz skrajny prawy liść dzieli od prawego liścia syna słowo w. Zatem zgodnie z definicją nasze $q_f^W = \widehat{\delta}(r', w)$ zatem jest poprawne.

   Baza indukcji - Zacznijmy od skrajnego lewego, dolnego węzła. Na mocy lematu 1 każdy jego przodek ma poprawny stan startowy, więc ten węzeł też. Stąd na mocy lematu 2 jest poprawny, gdyż nie ma węzłów pod sobą.

   Krok indukcyjny - Z.I. - poprawne są wszystkie węzły w kolejności post-order przed nami. Jesteśmy w węźle $W_{l,r}$ na mocy Z.I. jeśli mamy lewego brata, to jest on poprawny, więc z lematu 1 mamy dobry stan startowy. Jeśli nie mamy lewego brata, to wystarczy, by nasz rodzic miał dobry stan startowy. Dla rodzica i przodków powtarzamy tą logikę, bo z Z.I. ich ewentualni lewi bracia są poprawni. W końcu naszym przodkiem będzie korzeń, więc na pewno zachodzi $q_s^W = l$. Druga część: $q_f^W = r$ zachodzi natychmiast z Z.I. i lematu 2. Zatem jesteśmy poprawnym węzłem.

   Z dowodu indukcyjnego wychodzi szczególnie, że $X_{i,q',q''}$ jest poprawny, więc:

   $$L(X_{i,q',q''}) \subseteq \{w \mid \widehat{\delta}(q', w) = q'', w \in A^*\}, \text{ co dowodzi } L(X_{i,q',q''}) \subseteq L(X_i) \cap \{w \mid \widehat{\delta}(q', w) = q'', w \in A^*\}.$$

2. **Gdy warunek o skojarzeniach, to:** $L(X_{i,q',q''}) \supseteq L(X_i) \cap \{w \mid \widehat{\delta}(q', w) = q'', w \in A^*\}$
Weźmy dowolne $v \in L(X_i) \cap \{w \mid \widehat{\delta}(q', w) = q'', w \in A^*\}$. Spójrzmy na jego drzewo wyprowadzeń X_i. Udowodnijmy teraz, że dla każdego węzła możemy podmienić X_i na X_{i,q_s,q_f}, i otrzymamy poprawne drzewo wyprowadzeń w systemie S' gdzie q_s, q_f to skrajne stany nadane węzłom jak ppkt. powyżej.

   Wybieramy węzeł $X_{W,l,r}$, dla którego w oryginalnym drzewie zastosowaliśmy regułę transformującą go na c. Zauważmy, że każdy syn węzła jest poprawny, więc c na pewno należy do $f(X_w, l, r, c)$. Ponadto ponieważ każdy krok z α' zachowuje relację $\sim$, i zaczynaliśmy w tym samym układzie, możemy tą regułę zastosować. Zatem nasze drzewo wyprowadzeń będzie poprawne w X_{i,q_s,q_f}, więc $v \in L(X_{i,q_s,q_f})$.

Udowodniliśmy lemat, na jego mocy łatwo możemy dowieść równość języków:

$L(S') \subseteq L \cap R$: Słowo $v \in L(S')$. Po aplikacji 1. i 2. reguły startowej otrzymujemy $(v_1 X_{1,q'_1,q''_1} v_2 X_{2,q'_2,q''_2} v_3 \ldots, \sim)$. Zatem w S dało się otrzymać konfigurację $(v_1 X_1 v_2 X_2 v_3 \ldots, \sim)$ i kopiując proces derywacji otrzymać słowo v. Ponadto na mocy lematu znaczy, to, że $v \in L(\mathcal{A})$, ponieważ reguły startowe sprawiają, że derywacja się zakończy wtw. gdy słowo dojdzie do $q \in F$. Zatem $v \in L \cap R$.

$L(S') \supseteq L \cap R$: Słowo $v \in L \cap R$. Podmieniamy jego drzewo wyprowadzeń w S, tak by każde poddrzewo wychodzące z nieterminala w konf. startowej zamienić tym adekwatnym do niego, konstrukcją użytą w lemacie. Ponieważ $v \in R$, taka konfiguracja startowa będzie możliwa do osiągnięcia po zaaplikowaniu którejś z reguł startowych, tym samym $v \in L(S')$.

Tym samym pokazaliśmy poprawną konstrukcję systemu, który symuluje system generujący L i śledzi stany automatu $\mathcal{A}$, oraz udowodniliśmy, że generuje ona identyczny język, co udowadnia tezę.

3 Zadanie:

Udowodnijmy treść zadania poprzez wykazanie dwóch implikacji zależnych od stanu R:

R **nie jest acykliczna** $\implies$ **istnieje język niebezkontekstowy** $L(S)$ **dla** $\mathbf{S} = (A, N, S, \alpha)$ **z rel.** R.
Aby skonstruować taki przykład wystarczy, że ustalimy parę X, Y w cyklu relacji R. Następnie:

$$A = \{a, b, c\}, N = N, S = (XY, X \sim Y),$$

$$\alpha = \{X, Y \to aX'b \times Y'c,\ X, Y \to \epsilon \times \epsilon\} \cup \bigcup_{A,B \in N} \{A, B \to C, D \mid (A \times B)\ R\ (C \times D)\}$$

Gdzie X', Y' to następne nieterminale w cyklu tworzonym przez relację R. Nasz automat oczywiście zachowuje relację R. Od razu widać też, że $L(\mathbf{S}) = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, gdyż jedyna reguła na produkcję terminali to ta z X, Y i tylko korzystając z $X, Y \to \epsilon \times \epsilon$ można zakończyć proces.

Ponieważ $L(\mathbf{S})$ jest klasycznym przykładem języka który nie jest bezkontekstowy, to dowiedliśmy implikacji.

R **jest acykliczna** $\implies$ **Każdy** $\mathbf{S} = (A, N, S, \alpha)$ **z relacją** R **generuje język bezkontekstowy**.

Mamy acykliczną relację R. Weźmy dowolny $\mathbf{S}$ z rel. R, pokażemy konstrukcję gramatyki S' tż $L(S') = L(\mathbf{S})$. Zacznijmy więc definiować konstrukcję S'. Posłużmy się w niej nieterminalami: $U_{X,Y,v} : X, Y \in N, v \in A^*$. Taki znak ma pozwalać na derywację tego samego, co konfiguracja $(XvY, X \sim Y)$.

Zdefiniujemy teraz f_{un} i f_{bin}, które transformują konfigurację c w słowo z symboli A, N i nowo zdefiniowanych:

$$f_{un} : C \to N', f_{bin} : C \times C \times A^* \to N'$$

$$f_{un}((c_1, \sim_1)[XvY, X \sim Y](c_2, \sim_2)) = f_{un}(c_1, \sim_1)[U_{X,Y,v}]f_{un}(c_2, \sim_2), \quad f_{un}(v, \sim_{id}) = (v, \sim_{id})$$

$$f_{bin}(C_1, C_2, v) = \begin{cases} f_{un}(C_1')[U_{X,Y,(wvw')}]f_{un}(C_2') & \text{gdy } C_1 = C_1'[Xw], C_2 = [w'Y]C_2', \text{ tż. X, Y dziedziczą skojarzenie} \\ f_{un}(C_1)[v]f_{un}(C_2) & \text{wpp.} \end{cases}$$

Definiujemy na podstawie tych funkcji i symboli "nieskończoną gramatykę"$S' = (A, N', S', \alpha')$.

$$N' = N \cup \{U_{X,Y,v} \mid X, Y \in N, v \in A^*\}$$

$$S' = f_{un}(S), \quad \alpha' = \{X \to f_{un}(C) \mid X \to C \in \alpha_{un}\} \cup \bigcup_{X,Y \to C_1, C_2 \in \alpha_{bin}} \{U_{X,Y,v} \to f_{bin}(C_1, C_2, v) \mid v \in A^*\}$$

Pokażemy teraz obcięcie S' do prawdziwej skończonej gramatyki. W tym celu udowodnimy lemat:

Lemat: Dla ustalonej pary $X, Y \in N$ **w dowolnej derywacji systemem S istnieje skończona ilość** $v \in A^*$**, oddzielających skojarzoną parę** X, Y**.**

Dowód: skojarzone pary X, Y mogą pojawiać się w konfiguracjach przez zastosowanie reguł albo wprost albo poprzez utrzymanie skojarzenia. Pierwszy rodzaj wystąpień jest oczywiście skończony, bo mamy skończoną ilość reguł z konfiguracjami, a każda jest skończonej długości.

Zliczmy drugi rodzaj wystąpień. Takie parowania X, Y możemy uzyskać tylko z par A, B będących w relacji R z X, Y. Jeśli każda z par ma skończoną ilość możliwych słów $v \in A^*$, oddzielających je będące skojarzone, to parowania X, Y naturalnie też są skończone, gdyż otrzymujemy je z skończenie wielu konfiguracji, które mają skończenie wiele słów między sobą, ze skończeną liczbę reguł.

Stąd prosta sprzeczność - jakaś para A, B ma nieskończenie wiele takich ułożeń, więc (jak dla X, Y) jej poprzednik też, kolejny też etc... **Jednak** R **jest acykliczna!**, w końcu dochodzimy do "punktu startowego", który nie ma nieskończonej ilości wystąpień, jako że nie dziedziczy on skojarzenia po żadnej parze, sprzeczność. □

W takim razie na mocy lematu wystarczy, że dla dowolnej pary symboli X, Y sformułujemy skończoną ilość symboli i reguł, tylko ze słowami z terminali, które faktycznie mogą wystąpić w derywacji systemem **S**. Takie obcięcie sprawi, że nasz konstrukt S' już jest poprawną, skończoną gramatyką, ponieważ ma skończoną ilość symboli dla skończonej ilość par symboli z N, dla każdego wyprowadza skończoną ilość reguł. Przejdźmy do dowodu równoważności języków:

Lemat: Przejście z konf. c_1 do c_2 w systemie S jednym krokiem jest możliwe wtw. gdy w S' jednym krokiem można przejść z słowa $f_{un}(c_1)$ do $f_{un}(c_2)$.

Lemat dowodzimy przez obustronne implikacje:

1. $\exists$ Przejście $\implies$ $\exists$ przejście $f_{un}(c_1) \to f_{un}(c_2)$:
   Przejście unarne w **S** wygląda tak:
   $$c_1'[X]c_1'' \to c_1'c_Xc_1''$$
   Zatem naturalnie w S' możemy:
   $$f_{un}(c_1'[X]c_1'') = f_{un}(c_1')[X]f_{un}(c_1'') \to f_{un}(c_1')f_{un}(c_X)f_{un}(c_1'') = f_{un}(c_1'c_Xc_1'')$$
   Zatem przejścia unarne są zachowane, dla binarnych:
   $$c_1'[X]v[Y]c_1'' \to c_1'c_Xvc_Yc_1''$$
   W S' na pewno możemy, z definicji reguł dla symboli $U_{X,Y,v}$:
   $$f_{un}(c_1'[X]v[Y]c_1'') = f_{un}(c_1')[U_{X,Y,v}]f_{un}(c_1'') = f_{un}(c_1')f_{un}(c_X)vf_{un}(c_Y)f_{un}(c_1'') = f_{un}(c_1'c_Xvc_Yc_1'')$$
   Co kończy dowód implikacji.

2. $\exists$ Przejście $f_{un}(c_1) \to f_{un}(c_2)$ $\implies$ $\exists$ przejście $c_1 \to c_2$:
   Analogicznie do ppkt. powyżej. Jeśli przechodzimy w S' zwykłym symbolem N, to znaczy, że w **S** istnieje takie przejście unarne do c_2 dla tego symbolu, ponieważ nie został on zmieniony wywołaniem f_{un}. Jeśli zastosowaliśmy regułę $U_{X,Y,v}$ to znaczy, że w c_1 istnieją skojarzone X, Y oddzielone słowem v. Zatem możemy wywołać dla nich regułę, na podstawie której skonstruowano regułę, którą zaaplikowaliśmy dla $U_{X,Y,v}$ w S' i otrzymamy c_2.

Udowodnijmy teraz na mocy lematu równość $L(S') = L(\mathbf{S})$ przez obustronne zawieranie:

1. $L(\mathbf{S}) \subseteq L(S')$:
   Weźmy dowolne słowo $v \in L(\mathbf{S})$. Zauważmy, że ponieważ w S' konfiguracja startowa to $f_{un}(S)$, to na mocy lematu możemy kopiować ścieżkę zastosowań reguł, z której otrzymaliśmy v, dzięki czemu dostajemy $f_{un}(v)$. Ponieważ $\forall w \in A^*$, f_{un} jest identycznościowa, to pokazaliśmy tym, że $v \in L(S')$.

2. $L(\mathbf{S}) \supseteq L(S')$:
   Analogicznie, bierzemy dowolne słowo $v \in L(S')$. Skoro $f_{un}(v) = v$, to da się kolejnymi krokami w S' z $f_{un}(S)$ otrzymać $f_{un}(v)$, zatem na mocy lematu jesteśmy w stanie w **S** naśladować te kroki, by z S przejść do v. Więc $v \in L(\mathbf{S})$ c.n.d.

Przez pokazanie konstrukcji gramatyki i udowodnienie, że rozpoznaje ona identyczny język, co takie dowolnie wybrane S, pokazaliśmy, że dowolny system z acykliczną relacją R musi rozpoznawać pewien język bezkontekstowy.

W takim razie obie strony implikacji zostały przez nas udowodnione, co jest równoważne z tezą zadania:

"języki definiowane przez wszystkie systemy ze skojarzeniami z symbolami N i relacją następnika R są bezkontekstowe wtedy i tylko wtedy, gdy relacja R jest acykliczna"

co należało dowieść.